

符号圈平方图中的半胞通量与可精确求解的八周期相

Yicheng Zhao

Jiachen Li

重庆邮电大学数学与统计学院，中国重庆

Yicheng Zhao: 2023213805@cqupt.edu.cn, ORCID 0009-0003-7618-1661

Jiachen Li: 2023213809@stu.cqupt.edu.cn, ORCID 0009-0006-5119-3369

摘要

本文在固定圈平方图 $C_n(1, 2)$ 上对全部边符号的邻接谱半径作极小化研究。对偶周期 Hamilton 规范符号，我们刻画“交错符号乘半胞平移”何时给出 chiral 对合：局部平方 word 必须半周期，并具有负半胞通量。该 switching 不变条件把 $2m$ 维 Bloch fiber 约化为 m 维平方谱问题。Chirality 在周期二已经出现，此时平方谱边为 8；周期八是谱边首次严格小于 8 的本原周期，其唯一 sub-eight 轨道具有两个对径缺陷。对这一相，我们求出全部四条平方色散支，并证明对每个 $L \geq 1$,

$$\rho(A_{8L,+}^*)^2 = 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}.$$

负 holonomy 有限环的谱半径由同一色散律显式给出。对每个 $L \geq 4$ ，这一正 holonomy 相的谱半径严格小于 $C_{8L}(1, 2)$ 上自然的 twisted 符号。

关键词：符号图；圈平方图；谱半径；switching；Floquet 分解；chiral 对称

MSC 2020：05C50（主要）；05C22, 15A18（次要）

1 引言

对一个固定图 G ，考虑极值量

$$m(G) = \min_{\sigma: E(G) \rightarrow \{\pm 1\}} \rho(A_\sigma). \quad (1)$$

该问题只改变邻接矩阵非零元的符号；矩阵支撑、度以及底图中的圈均保持不变。顶点 switching 用对角符号矩阵共轭 A_σ ，故谱取决于 switching 类，而非单条边的标签。沿圈的符号乘积才是保留下来的坐标。从边符号转向圈数据的思想已经出现在 Harary 与 Zaslavsky 的经典平衡性和 switching 理论中 [8, 14]，它使 (1) 成为一个在固定支撑上组织圈符号的问题。

符号的谱控制已有重要的存在性理论。在 two-lift 中，符号控制新本征值；Bilu–Linial 由此研究 discrepancy 与谱隙，Marcus–Spielman–Srivastava 则通过交错多项式得到尖锐的二部 Ramanujan 符号 [3, 11]。这类结果询问是否存在满足普适谱界的符号。固定底图上的精确问题还要进一步回答：对这个具体的 G ，最小谱半径究竟是多少，哪些 switching 类达到它？这一问题属于符号图谱理论

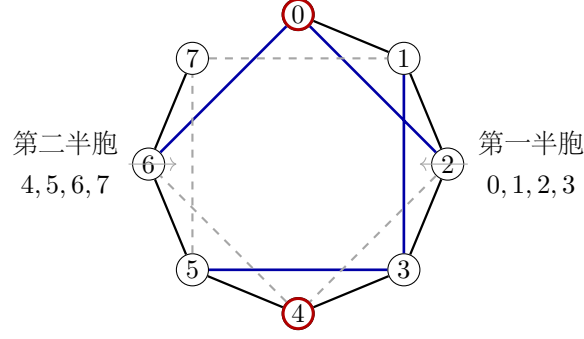


图 1: 八周期相。黑色圈为局部正 step-one 规范；蓝色实弦与灰色虚弦分别具有正、负三角 flux；红色顶点标记 Q_* 的两个正元。顶点 0, 1, 2, 3 构成第一半胞，顶点 4, 5, 6, 7 构成第二半胞。

的整体研究纲领 [2]；若干受限符号图族的精确极值结果表明，固定底图结构可以产生刚性的等号类 [4, 7]。

本文研究

$$C_n(1, 2), \quad V = \mathbb{Z}/n\mathbb{Z}, \quad i \sim j \iff i - j \equiv \pm 1, \pm 2 \pmod{n}.$$

该图把一维循环骨架与以每个顶点为基点的重叠三角形结合起来。前者使普通 circulant 谱能够用 Fourier 方法处理 [6]，后者则把 switching 不变的圈数据局部化。周期三角符号即使破坏单点平移，仍保留胞元平移。因此 $C_n(1, 2)$ 同时具有非平凡的局部符号圈几何与可处理的矩阵值 Bloch 符号。下文使用的 gauge 与 flux 语言，是单位 gain 图和周期 magnetic 图算子框架在有限符号图上的对应形式 [12, 9, 10]。

周期相具有一个自然参考层次。在把 step-one 圈置于 Hamilton 规范后，交错三角 word $\tau_i = (-1)^i$ 的局部平方 word 为 $Q_i = \tau_i \tau_{i+1} = -1$ ，平方 Bloch 谱边恰为 8。它已经具有 chiral 对称：交错对角符号与半周期平移的组合同 fiber 反对易。因此极值问题并非短周期能否出现 chirality，而是某个本原周期相能否把平方谱边严格压到 8 以下。

这一现象首次出现在周期八。Hamilton 规范三角坐标及相应局部平方坐标为

$$\tau_* = (1, 1, -1, 1, -1, -1, 1, -1), \quad Q_* = (1, -1, -1, -1, 1, -1, -1, -1). \quad (2)$$

Q_* 的两个正元互为对径， τ_* 的后半段则等于前半段的相反数。图 1 在圈平方图上展示这两个特征。

令 $A_{8L,+}^*$ 表示把 (2) 重复 L 次并取正 Hamilton holonomy 得到的有限符号邻接矩阵，并记

$$\eta = 4 + \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}. \quad (3)$$

第一项主要结果给出该有限图族每个成员的精确谱半径。

定理 1.1. 对每个整数 $L \geq 1$,

$$\rho(A_{8L,+}^*)^2 = \eta.$$

若 A_{8L}^{tw} 表示第 4.5 节定义的 *twisted* 符号, 则对每个 $L \geq 4$,

$$\rho(A_{8L,+}^*)^2 = \eta < \rho(A_{8L}^{\text{tw}})^2.$$

因此 $m(C_{8L}(1, 2)) < \rho(A_{8L}^{\text{tw}})$ 。

这一等式在每个有限环上都成立, 包括 $L = 1$; 它不是一个只在无限体积极限中逼近的谱边。最大 fiber 存在于每个正 holonomy 相位网格。严格比较从 $L = 4$ 开始, 给出无限多个优于 *twisted benchmark* 的图。仅凭这些事实尚不能解释八周期 fiber 为什么可以精确求解; 可见的线索是符号反转 $\tau_{i+4} = -\tau_i$ 。

这一反转并非八点情形所特有。对任意偶周期, 它恰好刻画一种自然的单项式半胞对称; 而且无需选择局部平方 word 的 lift 就能读出同一条件。

定理 1.2. 令 $p = 2m$, 并设 τ 为 $2m$ -周期 *Hamilton* 规范 word。在“交错对角符号乘半周期平移”这一单项式算子类中, 每个 *Bloch fiber* 上存在归一化 *chiral* 对合, 当且仅当

$$\tau_{i+m} = -\tau_i \quad (i \in \mathbb{Z}).$$

等价地, 令 $Q_i = \tau_i \tau_{i+1}$, 则

$$Q_{i+m} = Q_i \quad (i \in \mathbb{Z}), \quad \prod_{j=0}^{m-1} Q_j = -1.$$

条件成立时, 特征多项式为偶多项式, 平方 fiber 问题由 $2m$ 维约化为 m 维。

该等价关系把算子对称转换为 switching 不变的局部图数据: Q 的半周期性以及一个半胞上积累的符号完全决定 *chirality*。符号图算子的谱对称和半周期 *chiral* 构造也出现在相邻框架中 [1, 5]; 这里的局部 flux 判据针对圈平方图的邻接算子。交错周期二相已经说明 *chirality* 本身不会把谱边降到 8 以下。因此问题变为: 半胞机制在哪个周期上第一次具有严格的谱效应?

定理 1.3. 八是平方 *Bloch* 谱边能够严格小于 8 的合法 *Hamilton* 规范符号的最小本原周期。

所以周期八由谱阈值选择, 而不是由反对易对称的首次出现选择。在第一个有效周期确定以后, 自然还要问: 该周期内的低谱相是否孤立, 还是存在多个互不相关的例子?

定理 1.4. 在合法八周期 Q -word 中, Q_* 是唯一平方 *Bloch* 谱边小于 8 的二面体轨道。它的两个 τ -lifts 相差一个整体负号, 并具有相同平方谱边。全负 Q -word 的谱边等于 8, 其他合法八周期轨道的谱边均严格大于 8。

幸存轨道只有两个缺陷, 并把它们放在胞元中距离最远的位置。低阶迹矩先惩罚缺陷密度, 再惩罚短程聚集; 这解释了短周期分类中的几何, 而没有把该现象夸大为任意周期的充分条件。同一组矩还给出缺陷密度与聚集的一般必要约束, 本文在八周期证明之后再记录这一结论。

一篇近期预印本提出 *twisted* 类在所有偶数阶上全局最优 [13]。定理 1.1 的严格不等式表明, 该提议在每个 $8L$ 、 $L \geq 4$ 上失效。

证明有两个主要成分。有限 Bloch 分解与半胞对合把八周期谱化成一个中心化四次多项式，从而可以精确求出四条谱带和两种有限 holonomy。局部平方恒等式及前三个迹矩则把全部短周期和八周期竞争者约化到少数构型，再由显式整数证书与 Rayleigh 证书收尾。前一种方法解释可解性，后一种方法解释首次出现与刚性。

2 Switching 坐标与周期 fiber

式 (1) 用边符号表述优化，但边符号并非不变量。我们先转到局部圈符号，同时保留有限 Hamilton 圈上无法消去的一个全局符号。所得 word 的周期性随后给出全文所用的有限 Bloch 分解。

2.1 符号圈平方图与 Hamilton 规范

记 step-one 边 $\{i, i+1\}$ 的符号为 a_i ，step-two 边 $\{i, i+2\}$ 的符号为 b_i 。switching 函数 ε 作用为

$$a_i \mapsto \varepsilon_i a_i \varepsilon_{i+1}, \quad b_i \mapsto \varepsilon_i b_i \varepsilon_{i+2}.$$

相应邻接矩阵由 $D_\varepsilon = \text{diag}(\varepsilon_i)$ 作正交相似变换。以 i 为起点的三角形符号与 step-one Hamilton 圈符号分别为

$$\tau_i = a_i a_{i+1} b_i, \quad (4)$$

$$\alpha = \prod_{i=0}^{n-1} a_i. \quad (5)$$

二者均在 switching 下不变，并共同决定 switching 类。沿切开的 Hamilton 路径递归选取 $\varepsilon_{i+1} = \varepsilon_i a_i$ 后，局部 step-one 符号均变为正，step-two 符号变为 τ_i ，绕行一周后的不匹配正是 α 。

在 lift 上，这一规范写成

$$x_{i+n} = \alpha x_i, \quad (6)$$

以及

$$(A_\tau x)_i = x_{i-1} + x_{i+1} + \tau_{i-2} x_{i-2} + \tau_i x_{i+2}. \quad (7)$$

因此“正 step-one 规范”是切开 lift 上的局部归一化；负 holonomy 位于边界条件，而不是说有限圈上所有正边的乘积可以为负。

2.2 对称性与本原周期

令

$$Q_i = \tau_i \tau_{i+1}. \quad (8)$$

Q 在 $\tau \mapsto -\tau$ 下不变。 p -周期 Q 存在 p -周期 lift 当且仅当 $\prod_i Q_i = 1$ ；固定 τ_0 后由 $\tau_{i+1} = Q_i \tau_i$ 得到两个 lifts。

设 $\mathcal{B}_z^{(p)}$ 为满足 $x_{i+p} = z x_i$ 的序列空间， $H_\tau^{(p)}(z)$ 为 (7) 在该空间上的限制，并定义

$$R_p(\tau) = \max_{|z|=1} \rho(H_\tau^{(p)}(z))^2. \quad (9)$$

命题 2.1. R_p 满足: $R_p(-\tau) = R_p(\tau)$; 循环平移在同一 z 上保持 fiber 谱; 若 $\tau_i^\vee = \tau_{-i-2}$, 则

$$\text{Spec } H_{\tau^\vee}^{(p)}(z^{-1}) = \text{Spec } H_\tau^{(p)}(z).$$

从而 R_p 在合法 Q -word 的二面体轨道上为常数, 并与 $lift$ 的选择无关。

证明. 令 $(Dx)_i = (-1)^i x_i$ 。位移一项在 D 共轭下变号, 位移二项不变, 故 $DA_\tau D = -A_{-\tau}$ 。同时 D 把 $\mathcal{B}_z^{(p)}$ 送到 $\mathcal{B}_{(-1)^p z}^{(p)}$ 。单位圆在相位映射下不变, 因此平方谱边相同。

循环平移与反射分别由 $(S_k x)_i = x_{i+k}$ 和 $(\mathcal{R}x)_i = x_{-i}$ 实现。直接代入得

$$A_{\text{rot}_k \tau} S_k = S_k A_\tau, \quad A_{\tau^\vee} \mathcal{R} = \mathcal{R} A_\tau.$$

S_k 保持 $\mathcal{B}_z^{(p)}$, $\mathcal{R}$ 把它送到 $\mathcal{B}_{z^{-1}}^{(p)}$, 结论随即成立。 $\square$

若 τ 的最小周期为 q , 但在 $p = kq$ 的胞元中展示, 则由 q 位平移进一步分解得到

$$\text{Spec } H_\tau^{(p)}(z) = \bigcup_{w^k=z} \text{Spec } H_\tau^{(q)}(w). \quad (10)$$

故胞元重复不改变 Bloch 谱边。下文把最小周期称为本原周期, 把所选胞元长度称为展示周期。

2.3 有限 Bloch 分解

设 τ 的展示周期为 p 且 $n = pL$ 。把坐标分成 L 个胞元。胞元平移是酉算子, 其本征值恰为满足 $z^L = \alpha$ 的相位; 对应本征空间内 $X_r = z^r X_0$ 。因为 Hamilton 规范算子与胞元平移可交换, 每个本征空间都不变, 其限制就是 $p \times p$ Hermitian fiber $H_\tau^{(p)}(z)$ 。

命题 2.2. 对任意 $L \geq 1$ 与 $\alpha \in \{\pm 1\}$,

$$A_{pL, \alpha}(\tau) \simeq \bigoplus_{z^L=\alpha} H_\tau^{(p)}(z), \quad (11)$$

并且

$$\rho(A_{pL, \alpha}(\tau)) = \max_{z^L=\alpha} \rho(H_\tau^{(p)}(z)). \quad (12)$$

证明. 胞元平移的本征空间两两正交, 每个维数为 p , 共有 L 个, 维数总和为 pL , 故没有遗漏任何本征值或重数。 $|z| = 1$ 时, 所有跨胞元项与其共轭配对, 所以 fiber 为 Hermitian。谱半径公式由正交直和立即得到。 $\square$

有限直和把周期符号问题化成一族有限 Hermitian 矩阵。若要继续约化, 就必须在每个 fiber 内部找到对称。系数 word 在半周期平移下反转, 恰好能够迫使谱关于零对称。

3 半胞 chiral 对称

有限 Bloch 直和降低了整体维数, 但通常不会继续简化单个 fiber。当半周期平移反转 step-two 系数 word 时, 反转 step-one 部分所需的交错符号会产生一个反对易单项式算子。下面的系数计算在这一自然算子类中完整刻画该机制。

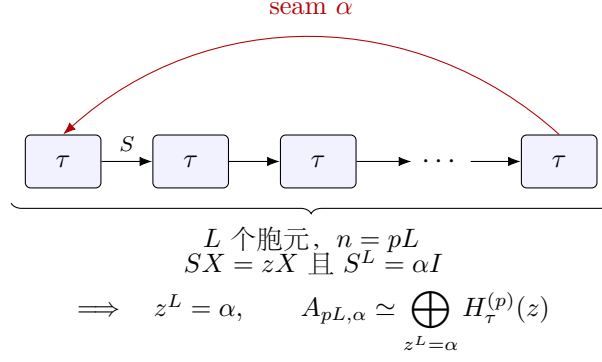


图 2: 由 L 个周期胞元构成的有限环。局部系数按胞重复, seam 携带 Hamilton holonomy α , 胞元平移的对角化给出允许相位 $z^L = \alpha$ 。

3.1 半胞算子

令 $p = 2m$, 并在 lift 上定义

$$(Dx)_i = (-1)^i x_i, \quad (T_m x)_i = x_{i+m}, \quad K_m = DT_m. \quad (13)$$

D 反转所有位移一耦合并保持位移二耦合, T_m 比较两个半胞, 因此 K_m 是最自然的 chiral 候选。

定理 3.1. 对 $2m$ -周期符号 word τ , 以下两项等价:

1. $K_m A_\tau = -A_\tau K_m$;
2. 对每个 $i \in \mathbb{Z}$, $\tau_{i+m} = -\tau_i$ 。

证明. 把反对易子作用到任意序列, 位移一项相消, 剩余系数为

$$\begin{aligned}
 ((A_\tau K_m + K_m A_\tau)x)_i &= (-1)^i [(\tau_{i-2} + \tau_{i+m-2})x_{i+m-2} \\
 &\quad + (\tau_i + \tau_{i+m})x_{i+m+2}].
 \end{aligned} \quad (14)$$

后半 word 是前半 word 的相反数时两项均消失。反之, 若反对易子对所有序列为零, 则 x_{i+m+2} 的系数为零, 从而 $\tau_{i+m} = -\tau_i$ 。□

K_m 保持每个 $\mathcal{B}_z^{(2m)}$, 但尚未归一化为对合。在该空间上

$$T_m^2 = zI, \quad T_m D = (-1)^m D T_m, \quad K_m^2 = (-1)^m zI. \quad (15)$$

选择单位复数 $\gamma_m(z)$ 使

$$\gamma_m(z)^2 = (-1)^m z^{-1}. \quad (16)$$

若 $\xi^2 = z$, 则 m 为偶数时可取 ξ^{-1} , m 为奇数时可取 $i\xi^{-1}$ 。于是

$$J_z = \gamma_m(z) K_m|_{\mathcal{B}_z^{(2m)}} \quad (17)$$

是酉对合, 因而自伴。改变 z 的平方根只把 J_z 换成 $-J_z$, 交换两个 chiral 子空间。

3.2 Flux 判据

定理 3.2. 对 $2m$ -周期符号 $word$, 以下两项等价:

1. 对所有 i , $\tau_{i+m} = -\tau_i$;
2. 对所有 i , $Q_{i+m} = Q_i$, 且 $\prod_{j=0}^{m-1} Q_j = -1$ 。

此时

$$J_z H_\tau^{(2m)}(z) = -H_\tau^{(2m)}(z) J_z. \quad (18)$$

证明. 若 $\tau_{i+m} = -\tau_i$, 则 $Q_{i+m} = (-\tau_i)(-\tau_{i+1}) = Q_i$, 并由望远镜相消得到 $\prod_{j=0}^{m-1} Q_j = \tau_0 \tau_m = -1$ 。

反之, 令 $r_i = \tau_{i+m}/\tau_i$ 。 Q 的半周期性给出 $r_i r_{i+1} = 1$, 故所有 r_i 等于同一常数 r 。再次望远镜相消可得 $r = \tau_m/\tau_0 = \prod_{j=0}^{m-1} Q_j = -1$ 。最后由定理 3.1 得到反对易关系。 $\square$

3.3 代数后果

J_z 的单项式矩阵没有固定坐标, 故迹为零。它在 $2m$ 维空间上的两个本征子空间维数均为 m , 反对易关系把二者相互映射。在适应该分解的酉基下,

$$H_\tau^{(2m)}(z) \simeq \begin{pmatrix} 0 & B(z)^* \\ B(z) & 0 \end{pmatrix}, \quad H_\tau^{(2m)}(z)^2 \simeq \begin{pmatrix} B(z)^* B(z) & 0 \\ 0 & B(z) B(z)^* \end{pmatrix}. \quad (19)$$

因此谱关于零对称, 并且

$$\det(\lambda I_{2m} - H_\tau^{(2m)}(z)) = \det(\lambda^2 I_m - B(z)^* B(z)). \quad (20)$$

两种表述从不同层次描述同一现象。式 (14) 是算子陈述: 交错对角符号反转位移一耦合, 半胞平移反转位移二系数。定理 3.2 则把判据变成符号图自身的陈述: 只从 switching 不变的局部圈 Q 及其半胞乘积即可读出 chirality。

这一对称把谱维数减半, 却不会使任意 $m \times m$ block 可显式求解, 也不保证谱边小于 8: 周期二交错 word 已满足判据, 但谱边恰为 8。八周期 word (2) 还具有两项额外性质: 它首次严格越过参考谱边, 而且其 4×4 平方 block 存在第二层代数对称。正是这层额外结构使完整色散可以显式求出。

4 八周期相的精确谱

定理 3.2 给出一般降维机制, 但不会求解任意周期的约化 block。 τ_* 是第一个 sub-eight 相, 并具有足够的额外结构, 使 4×4 平方 block 再次约化。本节完成这一计算, 得到完整色散并回到有限环。

4.1 目标 fiber 与 chiral block

对 $|z| = 1$, 按余数 $0, 1, \dots, 7$ 排列的 fiber 为

$$H(z) = \begin{pmatrix} 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & z^{-1} & z^{-1} \\ 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 & 0 & -z^{-1} \\ 1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 & 0 & 0 \\ 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & 1 & 0 & 0 \\ 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 & -1 & 0 \\ 0 & 0 & 0 & 1 & 1 & 0 & 1 & -1 \\ z & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 & 1 \\ z & -z & 0 & 0 & 0 & -1 & 1 & 0 \end{pmatrix}. \quad (21)$$

跨边界元成共轭对, 因此 $H(z)$ 为 Hermitian。由于 $\tau_{i+4} = -\tau_i$, 第 3 节适用。取 $\xi^2 = z$; 此处 $m = 4$, 故 $\gamma_4(z) = \xi^{-1}$ 。

在 J_z 两个本征子空间的基下, $H(z)$ 为非对角 block 矩阵。两个非对角 block 相乘得

$$S(\xi) = \begin{pmatrix} 4-h & 0 & 1+\xi^{-1} & 2 \\ 0 & 4-h & 2 & 1-\xi^{-1} \\ 1+\xi & 2 & 4+h & 0 \\ 2 & 1-\xi & 0 & 4+h \end{pmatrix}, \quad h = \xi + \xi^{-1}. \quad (22)$$

$H(z)$ 的平方本征值就是 $S(\xi)$ 的本征值。把 ξ 换成 $-\xi$ 只交换两个 chiral 坐标空间; 最终特征数据只依赖 z 。

4.2 八周期多项式

把 (22) 写成

$$S(\xi) = \begin{pmatrix} (4-h)I_2 & U(\xi) \\ V(\xi) & (4+h)I_2 \end{pmatrix},$$

其中

$$U(\xi) = \begin{pmatrix} 1+\xi^{-1} & 2 \\ 2 & 1-\xi^{-1} \end{pmatrix}, \quad V(\xi) = \begin{pmatrix} 1+\xi & 2 \\ 2 & 1-\xi \end{pmatrix}.$$

二者乘积为

$$U(\xi)V(\xi) = \begin{pmatrix} 6+h & 4+2(\xi^{-1}-\xi) \\ 4+2(\xi-\xi^{-1}) & 6-h \end{pmatrix}, \quad \text{tr}(UV) = 12, \quad \det(UV) = 10+3c. \quad (23)$$

对角 block 为标量矩阵, 因此初等 block 行列式恒等式直接给出

$$\det(yI_4 - S(\xi)) = \det(((y-4)^2 - h^2)I_2 - U(\xi)V(\xi)). \quad (24)$$

由 $h^2 = c + 2$, 式 (24) 的右端等于 $q^2 - 12q + 10 + 3c$, 其中 $q = (y - 4)^2 - h^2$ 。展开这一标量二次式得

$$P(y, c) = y^4 - 16y^3 + (80 - 2c)y^2 + (-128 + 16c)y + c^2 - 13c + 38. \quad (25)$$

从而

$$\det(\lambda I_8 - H(z)) = P(\lambda^2, z + z^{-1}). \quad (26)$$

4.3 完整色散

令 $y = X + 4$, 则

$$P(X + 4, c) = X^4 - (16 + 2c)X^2 + c^2 + 19c + 38. \quad (27)$$

再令 $W = X^2$, 两个根为

$$W_\delta(c) = 8 + c + \delta\sqrt{26 - 3c}, \quad \delta \in \{\pm 1\}. \quad (28)$$

当 $-2 \leq c \leq 2$ 时, 二者均为正, 因为 $(8 + c)^2 - (26 - 3c) = c^2 + 19c + 38 \geq 4$ 。四条平方色散支为

$$y_{\varepsilon, \delta}(c) = 4 + \varepsilon\sqrt{W_\delta(c)}, \quad \varepsilon, \delta \in \{\pm 1\}. \quad (29)$$

由 $0 < W_- < W_+ < 16$, 它们在整个区间上的顺序固定:

$$y_{+,+} > y_{+,-} > y_{-,-} > y_{-,+} > 0.$$

并且

$$W'_+(c) = 1 - \frac{3}{2\sqrt{26 - 3c}} > 0, \quad W'_-(c) = 1 + \frac{3}{2\sqrt{26 - 3c}} > 0.$$

故顶部平方谱边

$$r(c) = 4 + \sqrt{8 + c + \sqrt{26 - 3c}} \quad (30)$$

在 $[-2, 2]$ 上严格递增。

记

$$a = \sqrt{10 + 2\sqrt{5}}, \quad b = \sqrt{10 - 2\sqrt{5}}.$$

在 $c = -2$ 处四个平方根为 $6 + \sqrt{2}, 6 - \sqrt{2}, 2 + \sqrt{2}, 2 - \sqrt{2}$; 在 $c = 2$ 处为 $4 + a, 4 + b, 4 - b, 4 - a$ 。因此四条平方谱带为

$$\begin{aligned} &[6 + \sqrt{2}, 4 + a], \quad [6 - \sqrt{2}, 4 + b], \\ &[4 - b, 2 + \sqrt{2}], \quad [4 - a, 2 - \sqrt{2}]. \end{aligned} \quad (31)$$

中间间隔长度为 $4 - 2\sqrt{2} > 0$; 另外两个间隔均为 $2 + \sqrt{2} - b > 0$, 后一个不等式平方后归结为 $10 - 2\sqrt{5} < 6 + 4\sqrt{2}$ 。因此四条谱带互不相交, $H(z)$ 的八个简单本征值为 $\{\pm\sqrt{y_{\varepsilon, \delta}(c)}\}$, 并具有精确中心谱隙

$$(-\sqrt{4 - a}, \sqrt{4 - a}). \quad (32)$$

代换 $y = X + 4$ 不仅方便求解四次式; 它还使所有 X 的奇次项同时消失。这是八周期 block 特有的第二层代数对称, 超出了 chiral 对称本身所保证的降维。

4.4 有限相位量子化

单位圆上的唯一最大值位于 $c = 2$, 即 $z = 1$, 其值为 $r(2) = 4 + a = \eta$ 。正 holonomy 网格 $z^L = 1$ 总包含 $z = 1$, 故

$$\rho(A_{8L,+}^*)^2 = \eta \quad (L \geq 1). \quad (33)$$

负 holonomy 的允许相位为 $z_j = \exp((2j+1)\pi i/L)$, 最大的 $z + z^{-1}$ 为 $2 \cos(\pi/L)$, 从而

$$\rho(A_{8L,-}^*)^2 = 4 + \sqrt{8 + 2 \cos(\pi/L)} + \sqrt{26 - 6 \cos(\pi/L)}. \quad (34)$$

对有限 L , 该值严格小于 η , 并随 $L \rightarrow \infty$ 收敛到 η 。

4.5 与 twisted benchmark 的比较

与 (1) 相关的自然比较对象是 twisted 符号。它在 Hamilton 规范下是交错三角 flux 且具有负 Hamilton holonomy 的类。其二点 Fourier block 为

$$B(\theta) = 2 \begin{pmatrix} \cos \theta & \cos 2\theta \\ \cos 2\theta & -\cos \theta \end{pmatrix}, \quad (35)$$

本征值平方为 $4g(\theta)$, 其中 $g(\theta) = \cos^2 \theta + \cos^2 2\theta$, 平移后的有限网格为 $\theta = (2k+1)\pi/(8L)$ 。由 $g(-\theta) = g(\theta) = g(\pi - \theta)$, 只需考虑 $\theta \in [\pi/(8L), \pi/2]$ 。令 $u = \cos^2 \theta$, 则 $g(\theta) = 4u^2 - 3u + 1$, 所以 $\theta \in [\pi/6, \pi/2]$ 时 $g(\theta) \leq 1$ 。另一方面,

$$g'(\theta) = -\sin(2\theta)(1 + 4 \cos(2\theta)) < 0 \quad (0 < \theta \leq \pi/6).$$

又有 $g(\pi/(8L)) \geq g(\pi/8) = (4 + \sqrt{2})/4 > 1$, 故最大值位于第一个正网格相位。因此

$$\rho(A_{8L}^{\text{tw}})^2 = 4 + 2 \cos \frac{\pi}{4L} + 2 \cos \frac{\pi}{2L}. \quad (36)$$

证明. 式 (36) 在 $L \geq 4$ 时递增, 所以只需比较 $L = 4$ 。半角公式给出

$$2 \cos \frac{\pi}{16} = \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}}, \quad 2 \cos \frac{\pi}{8} = \sqrt{2 + \sqrt{2}}. \quad (37)$$

对正数直接平方可得

$$\sqrt{5} < \frac{179121}{80000}, \quad \sqrt{2 + \sqrt{2}} > \frac{923}{500}, \quad \sqrt{2 + \sqrt{2 + \sqrt{2}}} > \frac{1961}{1000}$$

第一项推出 $\eta < 1561/200$; 后两项使 $L = 4$ 的 twisted 值大于 $4 + 3807/1000 > 1561/200$ 。结合 (33) 即完成证明。□

该有理数只用于比较两个精确值。原始的 $\alpha = +1$ 有限比较还具有一份补充 Lean 验证。

八周期计算解释了可解性和有限相位上的精确达到, 却没有选择周期: 更短的 chiral word 仍可能越过同一阈值。它也没有判定 Q_* 在八周期 word 中是否孤立。这两个问题取决于缺陷几何, 而不是已经求解的四次式。

5 首次出现、刚性与缺陷约束

精确可解性并不能说明周期八为何首次严格越过参考谱边。这个问题取决于局部消去的排列。算子平方把消去结构变成一种可以由短闭游走测量的缺陷几何。

5.1 局部平方与矩

令 $Q_i = \tau_i \tau_{i+1}$ 。直接计算 (7) 的平方得

$$\begin{aligned} (A_\tau^2 x)_i &= 4x_i + x_{i-2} + x_{i+2} + \tau_{i-4}\tau_{i-2}x_{i-4} + \tau_i\tau_{i+2}x_{i+4} \\ &\quad + \tau_{i-3}(1 + Q_{i-3})x_{i-3} + \tau_{i-2}(1 + Q_{i-2})x_{i-1} \\ &\quad + \tau_{i-1}(1 + Q_{i-1})x_{i+1} + \tau_i(1 + Q_i)x_{i+3}. \end{aligned} \quad (38)$$

$Q_i = -1$ 消去相应奇位移耦合, $Q_i = 1$ 则激活绝对值为二的项。称正 Q -位置为缺陷。

对 p -周期 word 定义

$$M_k(\tau) = \frac{1}{2\pi} \int_0^{2\pi} \text{tr} \left(H_\tau^{(p)}(e^{i\theta})^{2k} \right) d\theta. \quad (39)$$

令 d 为缺陷数, 并令

$$a = \#\{i : Q_i = Q_{i+1} = 1\}, \quad b = \#\{i : Q_i = Q_{i+2} = 1\}. \quad (40)$$

式 (38) 的对角元与行范数给出 M_1, M_2 。长度六的闭 step word 按平移只有四类 Q -support:

$$M_3 = \sum_{i=0}^{p-1} (238 + 156Q_i + 24Q_iQ_{i+1} + 12Q_iQ_{i+2}). \quad (41)$$

系数 238, 156, 24, 12 分别计数规范化 support $\emptyset, \{0\}, \{0, 1\}, \{0, 2\}$ 的闭 step word。利用

$$\sum_i Q_i = 2d - p, \quad \sum_i Q_i Q_{i+1} = 4a - 4d + p, \quad \sum_i Q_i Q_{i+2} = 4b - 4d + p$$

可得

$$M_1 = 4p, \quad M_2 = 20p + 16d, \quad M_3 = 118p + 168d + 96a + 48b. \quad (42)$$

M_2 通过 $(1 + Q_i)^2 = 2(1 + Q_i)$ 测量缺陷密度; M_3 进一步通过 a, b 测量距离一、二的缺陷相互作用。矩在这里测量的是缺陷几何, 而不只是符号数量。

若 $R_p(\tau) \leq 8$, 则 $M_{k+1} \leq 8M_k$, 于是

$$d \leq \frac{3p}{4}, \quad 40d + 96a + 48b \leq 42p. \quad (43)$$

第一个不等式控制密度, 第二个还惩罚短程聚集。

表 1: 矩约化与二面体约化后的精确 Rayleigh 证书。末列为 $v^*(8I - H^2)v$ 。

p	Q	z	v	精确值
5	-----+	1	(1, 1, 1, 0, 1)	-4
6	-----++	1	(1, 1, 1, 0, 1, 1)	-12
6	----+--+	-1	(0, 0, 2, -1, 2, -2)	-4
6	---+-++	i	(3 + i, 3, 3 + 2i, 1 + 3i, 2 + 2i, 4i)	-4
7	-----++	1	(1, 1, 1, 0, 1, 0, 1)	-2
7	----+--+	1	(1, 1, 1, 0, 0, 1, 1)	-4
7	---+-++	1	(1, 1, 1, 1, 1, 1, 1)	-8
7	---+-++	-1	(1, 1, 1, 1, 1, 1, -1)	-8

5.2 小于八的周期

合法性给出 $\prod_i Q_i = 1$, 即 $d \equiv p \pmod{2}$ 。当 $d > 0$ 时, 用相邻缺陷之间的正循环间隔记录 word; 这些间隔之和为 p , 并模循环置换和反转。把所有 $p < 8$ 的循环分拆代入 (43), 得到完整表

p	(d, a, b)	幸存的二面体代表元
1	—	无
2	(0, 0, 0)	--
3	(1, 0, 0)	--+
4	(0, 0, 0)	----
5	(1, 0, 0)	-----+
6	(0, 0, 0)	-----
	(2, 1, 0), (2, 0, 1), (2, 0, 0)	-----++, -----+-+, -----+-+
7	(1, 0, 0)	-----++
	(3, 1, 1), (3, 1, 0), (3, 0, 2)	-----+++, -----+++, -----++

(44)

奇偶性与密度界只留下表中 d ; 逐一列出这些 d 的循环分拆并代入第二个不等式, 恰好得到中列三元组, 而每个三元组只有所列二面体代表元。因此该表的完整性不依赖有限图枚举。

全负 word 的 lift 是谱边为 8 的交错相。对其他行取 $\tau_0 = 1$ 的 lift, 并记 $C_\tau(z) = 8I - H_\tau^{(p)}(z)^2$ 。

引理 5.1. $p = 3$ 时在 $z = e^{\pi i/3}$ 有 $\det C_\tau(z) = -1$ 。其余非 *balanced* 代表元由表 1 中的向量满足 $v^* C_\tau(z) v < 0$ 。

证明. 每一行只是至多七阶矩阵的一次直接乘法, 负值说明 $C_\tau(z)$ 不定。 $p = 3$ 时矩阵为 Hermitian 且行列式为负, 同样有负本征值。□

定理 5.2. 本原周期小于八的合法 word, 其平方 Bloch 谱边均不小于 8。 τ_* 的本原周期为八, 谱边为 $\eta < 8$ 。

证明. 展示周期结论由 (44) 与引理 5.1 得到。Zone folding (10) 表明重复胞元不改变谱边; $\tau_{i+4} = -\tau_i$ 排除周期四, 前四个符号排除周期一、二。□

周期二参考相已经 chiral, 却停在 $R_2 = 8$; 所有小于八的本原周期都停在或高于同一边界。所以周期八是半胞机制首次产生严格谱效应的位置, 而非 chirality 首次存在的位置。这证明定理 1.3, 并把问题推进到第一个可行周期内部。

5.3 周期八上的刚性

$p = 8$ 时, 合法性与矩不等式在二面体对称下只留下全负 word 和四个双缺陷 word; 缺陷距离为 1, 2, 3, 4, 其中距离 4 即对径 word Q_* 。图 3 以缺陷位置展示四个轨道, 两个标记位置之间的符号由循环间隔 word 恢复。

前三种距离可由同一整数闭游走递推区分。令 $f_\ell^{(r)}(j)$ 为从 r 到 j 的长度 ℓ 符号游走和, 则

$$f_{\ell+1}^{(r)}(j) = f_\ell^{(r)}(j-1) + f_\ell^{(r)}(j+1) + \tau_{j-2} f_\ell^{(r)}(j-2) + \tau_j f_\ell^{(r)}(j+2). \quad (45)$$

令 $E_k = M_{k+1} - 8M_k$; 谱边不超过 8 将推出 $E_k \leq 0$ 。

引理 5.3. 对缺陷距离 1, 2, 3, 递推分别给出

$$(k, E_k) = (4, 5504), \quad (6, 64336), \quad (9, 2872096). \quad (46)$$

因此三个非对径双缺陷 word 的谱边均大于 8。

证明. 从 $f_0^{(r)}(j) = \delta_{rj}$ 出发, 递推只使用整数加法与符号乘法。对一个周期求和 $f_{2k}^{(r)}(r)$ 得到 M_k ; 迭代到所列 k 得三个正余量, 与 $E_k \leq 0$ 矛盾。□

定理 5.4. 在合法八周期 Q -word 中, Q_* 是唯一平方 Bloch 谱边小于 8 的二面体轨道。它的两个 τ -lifts 相差整体负号并具有相同平方谱边。全负 Q -word 的谱边为 8, 其他轨道的谱边均大于 8。

证明. 全负 lift 是周期二参考相; 对径轨道由第 4 节得谱边 $\eta < 8$; 引理 5.3 排除另外三个双缺陷轨道。命题 2.1 保证二面体商与两个 lifts 的谱等价。□

幸存相只有两个缺陷, 并把它们放在最大的循环距离上。这与矩所见几何一致: M_2 惩罚激活位置数量, M_3 进一步惩罚距离一、二的缺陷对。在周期八, 这些约束加精确递推形成完整三分律; 在任意周期上, 它们仍给出必要条件。

5.4 一般后果

上述矩恒等式不依赖 $p \leq 8$ 。任意合法周期 word 若满足 $R_p(\tau) \leq 8$, 则

$$d \leq \frac{3p}{4}, \quad 40d + 96a + 48b \leq 42p. \quad (47)$$

因此低谱边要求同时控制缺陷密度与短程聚集。这些条件不分类长周期相, 也不求出 (1) 的全局最小值; 它们揭示了一般局部几何, 而其第一个完整实现正是刚性的八周期轨道。

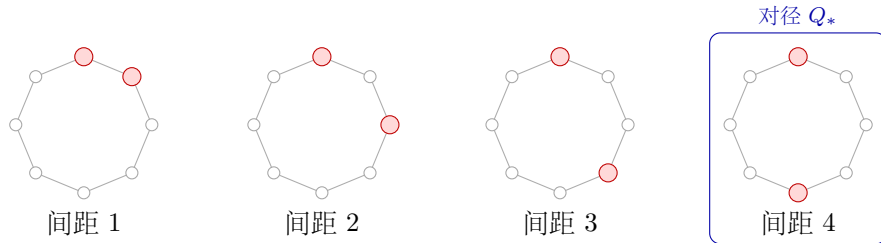


图 3: 模二面体作用的四种八周期双缺陷几何。前三种间距的谱边大于 8; 对径轨道 Q_* 是唯一 sub-eight 轨道。

6 结语

$C_n(1, 2)$ 上的符号谱问题由圈 flux 而非单条边符号自然控制。负半胞通量给出一般单项式 chiral 对合, 并把平方 Bloch 问题维数减半。周期八是该机制首次产生平方谱边小于 8 的本原周期, 相应的对径双缺陷轨道在该周期内唯一。它的额外 block 结构使全部色散可以显式求出, 因此两种有限 holonomy 都有精确谱半径; 正 holonomy 随后给出严格优于 twisted benchmark 的无限图族。

对于有限环, 负 holonomy 的精确公式 (34) 给出更强的上界

$$m(C_{8L}(1, 2)) \leq \rho(A_{8L, -}^*) < \sqrt{\eta} \quad (L \geq 1).$$

剩余的极值问题是确定 $m(C_{8L}(1, 2))$ 及其全部最小 switching 类。负 holonomy 相提供了一个显式上界, 可据此比较其他周期及非周期符号。半胞判据和缺陷约束为这一比较提供结构工具。

参考文献

- [1] Fatihcan M. Atay and Bobo Hua. On the symmetry of the Laplacian spectra of signed graphs. *Linear Algebra and its Applications*, 495:24–37, 2016.
- [2] Francesco Belardo, Sebastian M. Cioabă, Jack H. Koolen, and Jianfeng Wang. Open problems in the spectral theory of signed graphs. *The Art of Discrete and Applied Mathematics*, 1(2):P2.10, 2018.
- [3] Yonatan Bilu and Nathan Linial. Lifts, discrepancy and nearly optimal spectral gap. *Combinatorica*, 26(5):495–519, 2006.
- [4] Maurizio Brunetti and Zoran Stanić. Unbalanced signed graphs with extremal spectral radius or index. *Computational and Applied Mathematics*, 41:118, 2022.
- [5] C. Cedzich, T. Geib, A. H. Werner, and R. F. Werner. Chiral Floquet systems and quantum walks at half-period. *Annales Henri Poincaré*, 22(2):375–413, 2021.
- [6] Philip J. Davis. *Circulant Matrices*. Wiley, New York, 1979.

- [7] Ebrahim Ghorbani and Arezoo Majidi. Complete signed graphs with largest maximum or smallest minimum eigenvalue. *Discrete Mathematics*, 347(4):113860, 2024.
- [8] Frank Harary. On the notion of balance of a signed graph. *Michigan Mathematical Journal*, 2(2):143–146, 1953.
- [9] Evgeny Korotyaev and Natalia Saburova. Magnetic Schrödinger operators on periodic discrete graphs. *Journal of Functional Analysis*, 272(4):1625–1660, 2017.
- [10] Evgeny Korotyaev and Natalia Saburova. Trace formulas for magnetic Schrödinger operators on periodic graphs and their applications. *Linear Algebra and its Applications*, 676:395–440, 2023.
- [11] Adam W. Marcus, Daniel A. Spielman, and Nikhil Srivastava. Interlacing families I: bipartite Ramanujan graphs of all degrees. *Annals of Mathematics*, 182(1):307–325, 2015.
- [12] Nathan Reff. Spectral properties of complex unit gain graphs. *Linear Algebra and its Applications*, 436(9):3165–3176, 2012.
- [13] Vaibhav Suvagiya. Signed circulants at the Ramanujan bound, 2026. Preprint.
- [14] Thomas Zaslavsky. Signed graphs. *Discrete Applied Mathematics*, 4(1):47–74, 1982.